

8. hét

# Párhuzamos ellenálláskapcsolások

„Több áramút, közös feszültség.”

**Heti küldetés: kiszámítjuk a párhuzamos eredőt és az ágáramokat, majd méréssel igazoljuk a közös feszültséget és Kirchhoff csomóponti törvényét.**

## Történelmi nyitás: Kirchhoff csomóponti törvénye

Kirchhoff első törvénye a töltésmegmaradást írja le: egy csomópontba befolyó áramok összege megegyezik a kifolyó áramok összegével. Ez adja a párhuzamos hálózatok egyik legfontosabb ellenőrzését.

### 1. Mit jelent a párhuzamos kapcsolás?

Párhuzamos kapcsolásban az ellenállások ugyanahhoz a két csomóponthoz csatlakoznak. Több áramút jön létre, de minden ág két végpontja azonos potenciálon van.

**Párhuzamos körben:  $U = U_1 = U_2 = U_3 = \dots$**

### 2. Az összáram megoszlik az ágak között

**$I = I_1 + I_2 + I_3 + \dots$**

Minden ágáramot külön az Ohm-törvénnyel számítunk:  $I_n = U/R_n$ . Kisebb ellenállású ágba nagyobb áram folyik.

### 3. Az eredő ellenállás

Párhuzamos kapcsoláskor a vezetőképességek adódnak össze:

**$1/R_e = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 + \dots$**

Két ellenállásnál gyors képlet:  $R_e = (R_1 \cdot R_2)/(R_1 + R_2)$ . Az eredő mindig kisebb a legkisebb ágellenállásnál.

| Példa                               | Számítás                      | Eredő         |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| $100\ \Omega \parallel 100\ \Omega$ | $(100 \cdot 100)/(100 + 100)$ | $50\ \Omega$  |
| $220\ \Omega \parallel 330\ \Omega$ | $(220 \cdot 330)/(220 + 330)$ | $132\ \Omega$ |

### 4. Ágáramok 12 V esetén

| Ág       | Ellenállás          | Áram                                   |
|----------|---------------------|----------------------------------------|
| 1. ág    | $220\ \Omega$       | $I_1 = 12/220 \approx 54,5\ \text{mA}$ |
| 2. ág    | $330\ \Omega$       | $I_2 = 12/330 \approx 36,4\ \text{mA}$ |
| Összesen | $R_e = 132\ \Omega$ | $I \approx 90,9\ \text{mA}$            |

## 5. Kirchhoff csomóponti törvényének ellenőrzése

A példában  $I \approx I_1 + I_2 = 54,5 \text{ mA} + 36,4 \text{ mA} = 90,9 \text{ mA}$ . A mért összárámnak közel azonosnak kell lennie a mért ágáramok összegével.

## Mi történik egy ág szakadásakor?

A hibás ág árama nulla lesz, de a többi ág tovább működik, mert saját áramútvonaluk van. Ezért kapcsolják a lakások világítási és csatlakozóaljzat-köreit párhuzamosan.

## Biztonságos mérési sorrend

1. Kikapcsolt tápegységnél építsd meg a kétágú kört.
2. Ellenőrizd a közös csomópontokat.
3. A voltmérőt párhuzamosan, az ampermérőt az adott ágba sorosan kösd.
4. Árammérőt csak kikapcsolt állapotban helyezz át.
5. Ellenállást kizárólag leválasztott körben mérj.

**BIZTONSÁG:** az ampermérő közvetlenül a forrásra kötve rövidzárlatot okozhat. Csak törpefeszültségű tanulói áramkört használunk.

## Gyakori hibák

• A soros és párhuzamos képlet felcserélése. • Az ágáramok összeadásának kihagyása. • Annak elfelejtése, hogy az eredő kisebb a legkisebb ágnál. • Hibás műszerbekötés.

## Ellenőrző kérdések

1. Mi azonos minden párhuzamos ágban?
2. Hogyan kapcsolódik az összárám az ágáramokhoz?
3. Miért kisebb az eredő a legkisebb ellenállásnál?
4. Mi történik egy ág szakadásakor?
5. Miért párhuzamosak a lakás fogyasztói?

## Kitekintés a 9. hétre

A következő héten vegyes, soros-párhuzamos ellenálláshálózatokat egyszerűsítünk lépésről lépésre.